

重症肝不全の診断と治療

名古屋市立大学大学院医学研究科

消化器・代謝内科学

藤原圭

肝不全とは？

定義： 肝臓全体としての肝細胞機能が何らかの原因により障害され、肝合成能、代謝能、解毒能等の**肝機能が正常に営まれなくなった状態**.

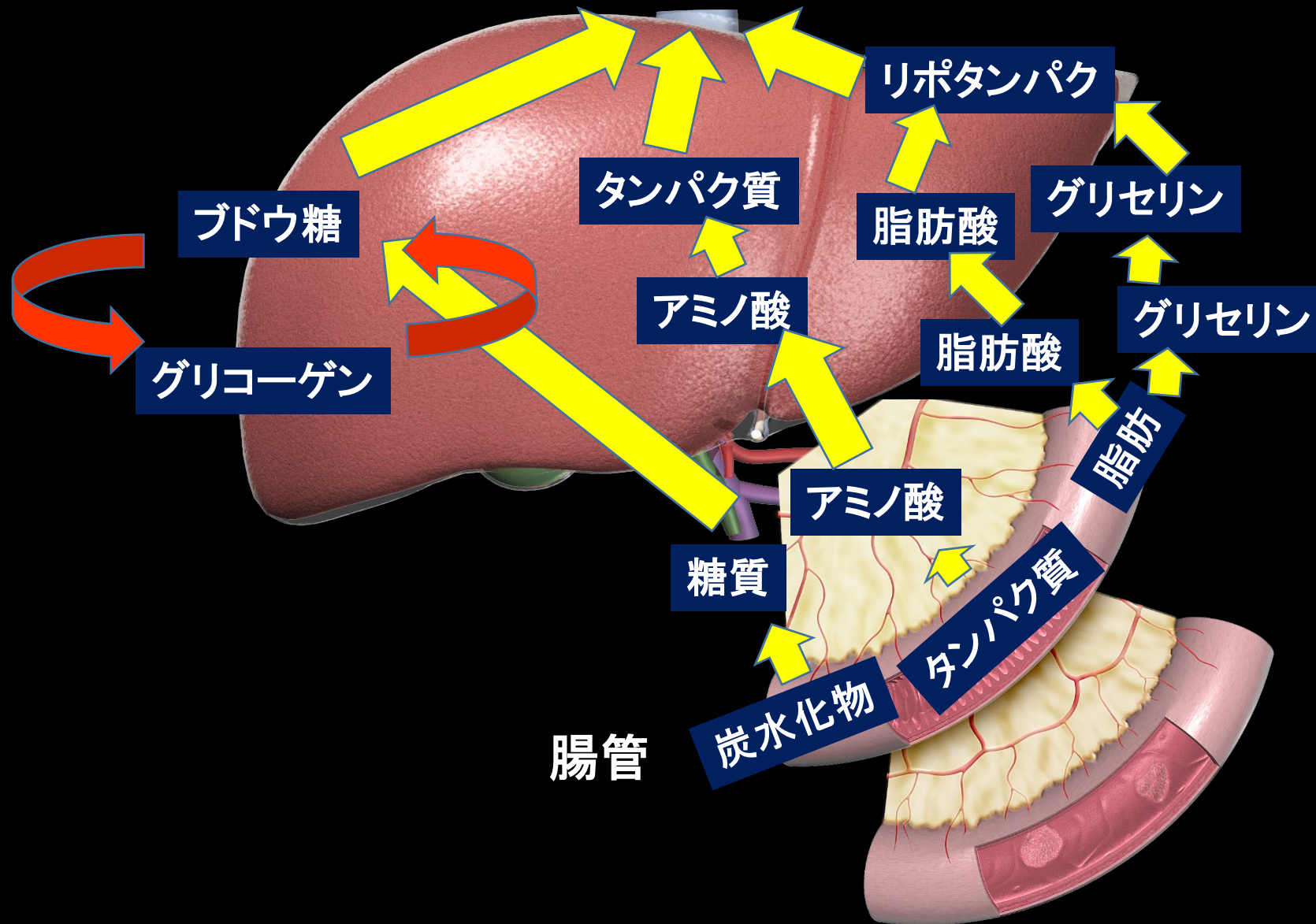
症候： その症候として低栄養状態，黄疸，腹水，意識障害，易感染性，出血傾向，腎不全，呼吸不全，循環不全等の症候を呈する.

臨床分類：

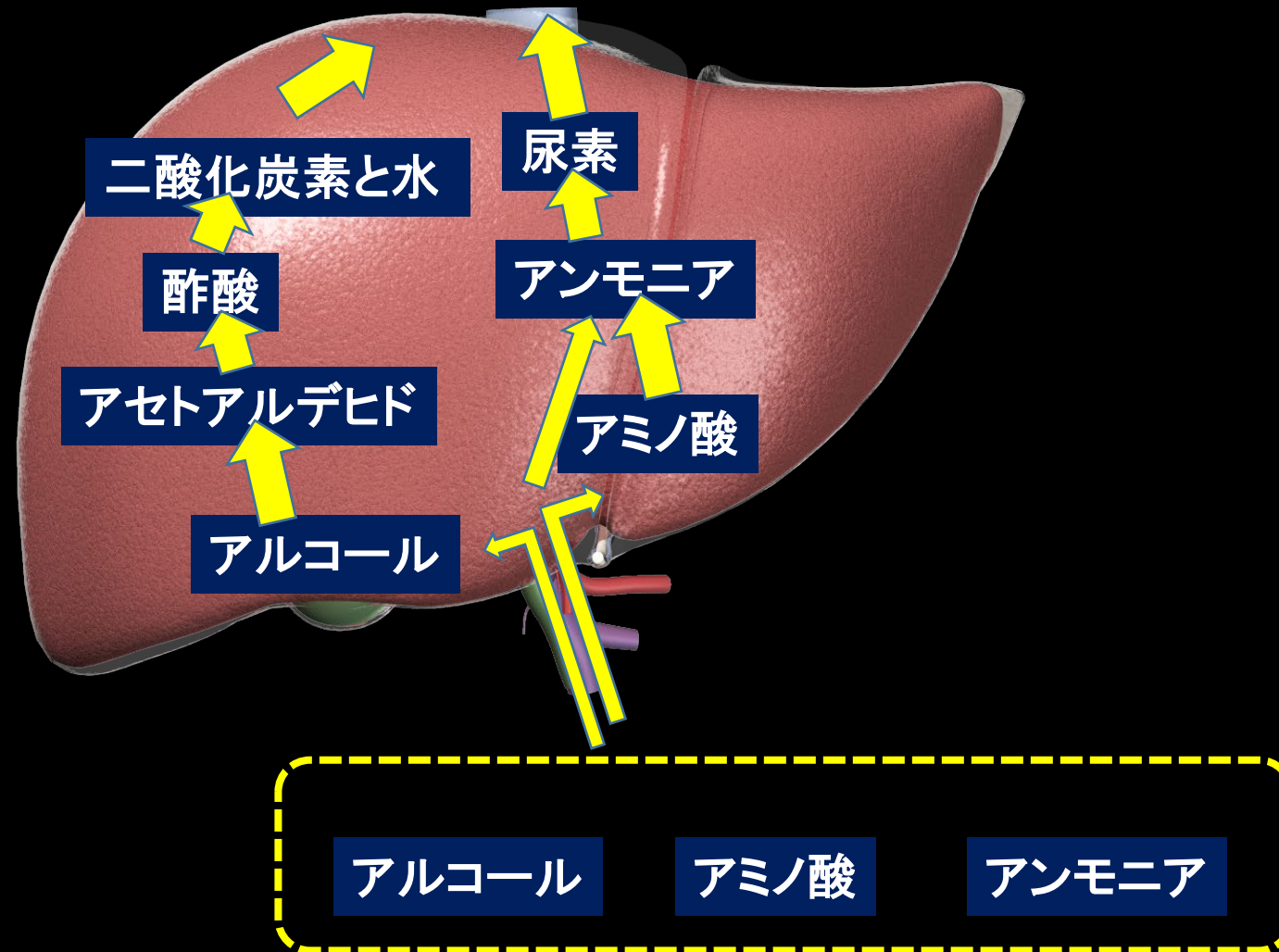
急性型； 劇症肝炎、遅発性肝不全(LOHF)、亜急性肝炎

慢性型； 肝硬変.

肝臓の働き その1



肝臓の働き その2



劇症肝炎

劇症肝炎の定義

劇症肝炎とは急性肝炎のうち

- ①**症状発現後8週以内**に高度の肝機能障害により
- ②**肝性昏睡Ⅱ度以上**の脳症をきたし、
- ③**プロトロンビン時間40%以下**を示すもの。

そのうち発症後**10日以内に脳症が発現する急性型**と
それ以降に発現する亜急性型がある。

* **急性肝炎重症型**とは
プロトロンビン時間40%以下だが**肝性昏睡Ⅰ度以下**の急性肝炎

遅発性肝不全の定義

(Late onset hepatic failure: LOHF)

初発症状から8～24週間に肝性脳症を主徴とする肝不全症状を呈する疾患群。

c.f. 極めて予後不良。生存率10%以下。

非常に予後が悪い

亜急性肝炎の定義

急性肝炎の症状が2～3週間程度に続き、しだいに精神症状、腹水、高度の黄疸、消化管出血などの症状が現れ、しばしば死の転帰をたどる予後の悪い病態を呼ぶ。

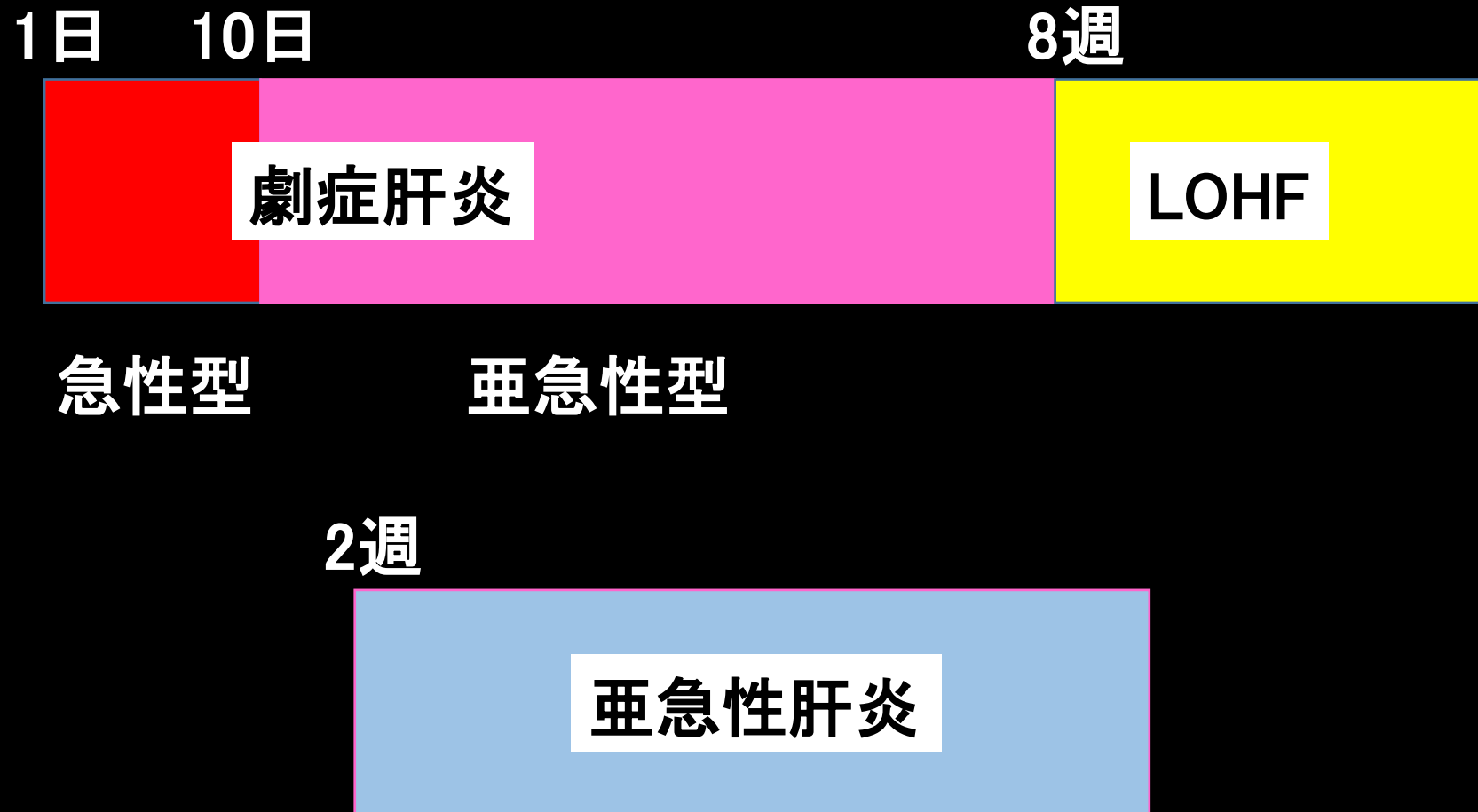
この際、病理形態学的には、亜急性肝萎縮を意識して診断する。

原因としては、ウイルス肝炎および一部の薬物による肝炎が考えられるが、中毒性肝障害は除外する。

→劇症肝炎亜急性型とLOHFを含む

→定義が曖昧であり、最近ではあまり使われない。

肝炎症状発現から肝性脳症Ⅱ度出現までの期間



疫学

成人の劇症肝炎年間発生数

1972年： 3700人

2005年：400人 LOHFは40人

1998-2008年： 劇症肝炎1004例中 急性型505例， 亜急性型499例，
LOHF88例

病因

ウイルス性が最大の要因である。 B型肝炎が最大の原因 40%を占める。

その他A型肝炎， C型肝炎， E型肝炎での報告もある。

薬物性(10%)， 自己免疫性(10%)， 成因不明例(30%)

最近ではB型肝炎キャリアからのリツキシマブ投与中の再活性化が注目されている

最近のトピックスであり、今後益々重要

肝炎が劇症化しやすい要因

- 多くの肝細胞が宿主の免疫性破壊反応の標的となる。
(ウイルス性肝炎の場合は広汎な肝細胞への感染の波及)
→ 少ない場合は、急性肝炎に。
- 宿主の免疫反応が旺盛である。
→ 弱い場合はキャリア化すること。

肝炎劇症化の要因

- **障害肝細胞数**
薬剤の量やアレルギー反応の程度, ウイルス感染細胞数
- **ウイルス側因子**
 - (1) **重感染** HBV+デルタウイルスなど
 - (2) **遺伝子変異** HBVのpre-C, core promoter変異
- **生体側因子**
 - (1) **免疫応答**
過剰免疫、IFN産生の低下
 - (2) **全身状態**
高齢者は予後不良
 - (3) **肝再生能**

急性肝不全における循環障害

肝細胞壊死

内因性血管拡張物質の
肝におけるクリアランスの低下

細胞膜Na⁺, K⁺, ATPase
阻害物質の増加

全身血管抵抗低下

全血管透過性亢進

末梢動静脈シャント

低血圧
頻脈

循環血漿量減少

肺動静脈シャント

腎前性腎不全

組織虚血

乳酸アシドーシス

冠血流量減少

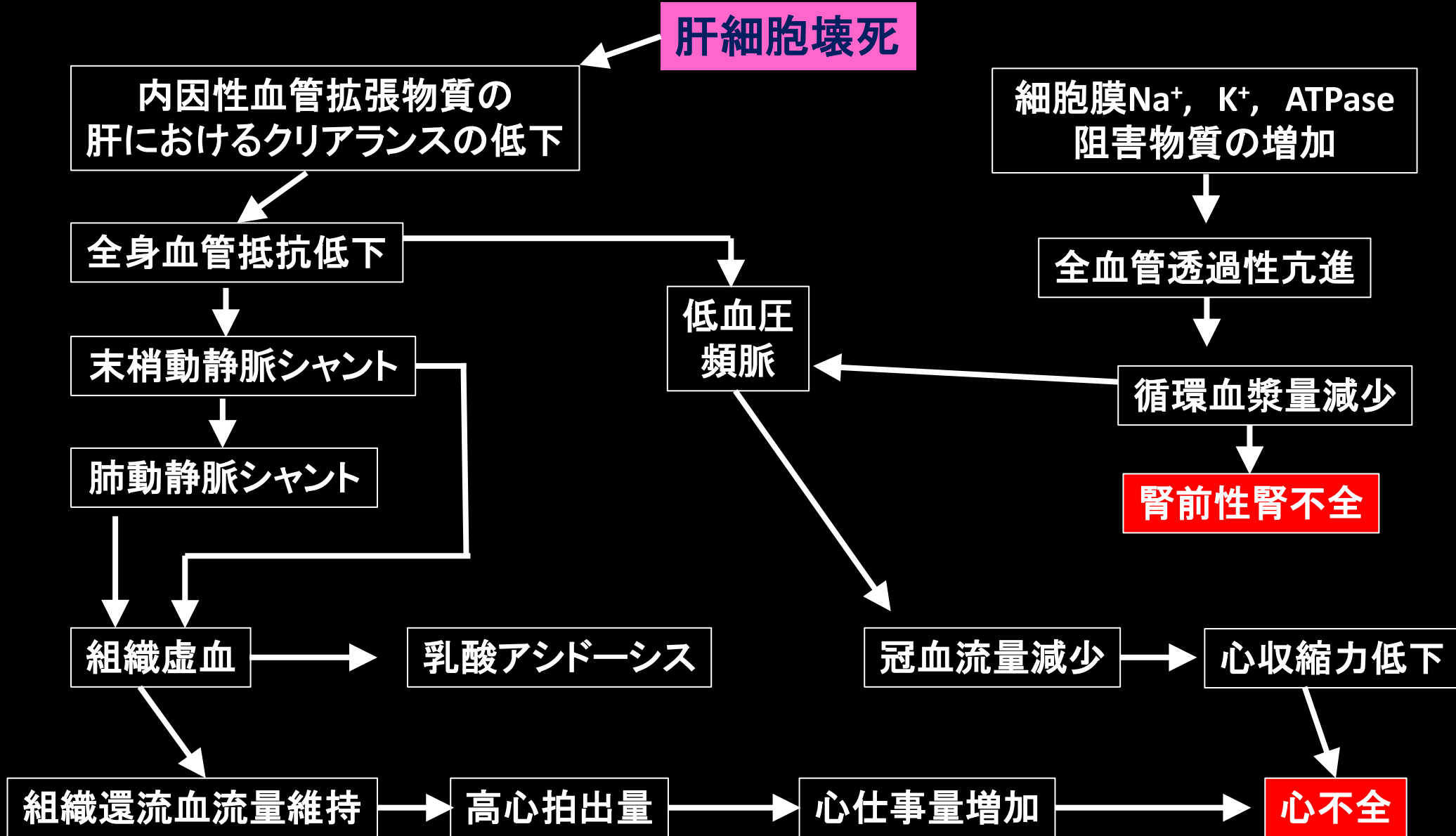
心収縮力低下

組織還流血流量維持

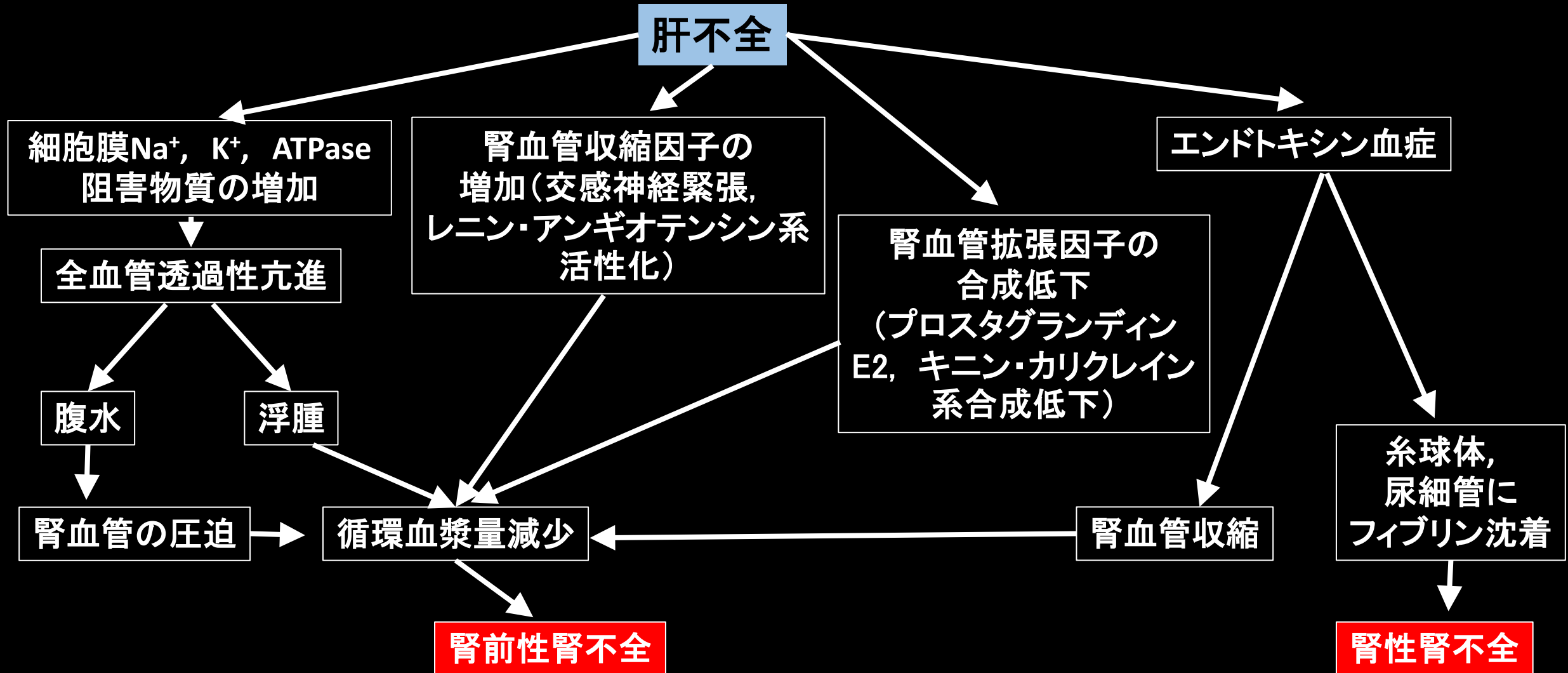
高心拍出量

心仕事量増加

心不全



急性肝不全における腎障害



急性肝不全における呼吸障害

呼吸中枢障害

肝不全

血液脳関門の透過性亢進, 細胞膜ポンプ障害

Cytotoxic edema

脳浮腫(軽度)

脳浮腫(高度)

呼吸中枢刺激

脳幹ヘルニア

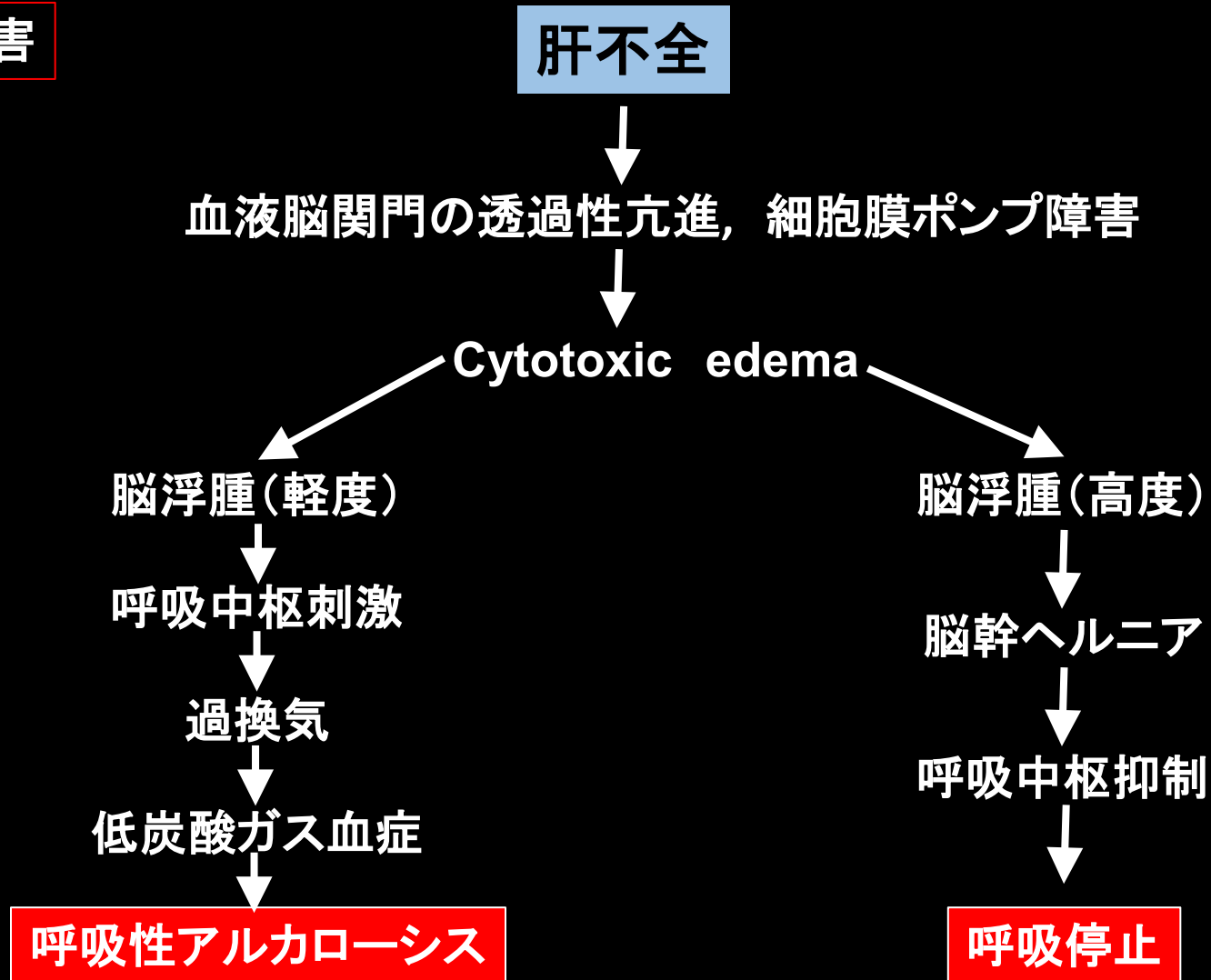
過換気

呼吸中枢抑制

低炭酸ガス血症

呼吸性アルカローシス

呼吸停止



劇症肝炎の症状

＜自覚症状＞

全身倦怠感，食欲不振，悪心嘔吐，発熱など。

＜理学的所見＞

黄疸，腹水，浮腫，肝性脳症（Ⅱ度以上），
肝濁音界の消失（肝委縮による），消化管出血
神経学的異常（痙攣，病的反射），うっ血乳頭

肝機能が急激に落ち委縮することによる

肝性脳症の昏睡度分類(犬山シンポジウム:1972年)

昏睡度	精神症状	参考事項
I	睡眠・覚醒リズムの逆転 多幸気分、ときに抑うつ状態 だらしなく、気にとめない状態	Retrospectiveにしか判定 できない場合も多い
II	指南力（とき・場所）障害、 物を取り違える（confusion）、異状行動（例：お金をまく、 化粧品をゴミ箱にすてるなど） 時に傾眠傾向（普通の呼びかけで開眼し、会話ができる） 無 礼な言動があったりするが、医師の指示には従う態度をみせる。	興奮状態がない 尿、便失禁がない 羽ばたき振戦あり
III	しばしば興奮状態、せん妄状態を伴い、反抗的態度をみせる傾 眠傾向（ほとんど眠っている）、外的刺激で開眼しうるが、医 師の指示には従わない、または従えない（簡単な命令には応じ る）	羽ばたき振戦あり 指南力障害は高度
IV	昏睡（完全な意識の消失）、痛み刺激には反応する	刺激に対して払いのける動 作、顔をしかめるなどがみ られる。
V	深昏睡、痛み刺激に反応しない	

劇症肝炎の検査成績

＜血液学的検査＞

凝固因子の低下(PT<40%), 白血球増加(感染), 血小板減少, FDP上昇(DICの合併)

＜生化学的検査＞

肝・胆道系酵素異常, アンモニアの上昇, Fischer比(BCAA/AAA比)の低下,

＜画像所見＞

肝臓内部densityの不均一性, 肝委縮, 腹水.

＜脳波所見＞

三相波の出現.

実際には三相波を使っているところはほとんどないが教科書レベルで重要

急性肝不全の治療

目標： 肝細胞の庇護（壊死の抑制，細胞保護）

と

再生の促進

<A> 全身管理

 特殊療法

<C> 合併症対策

<D> 肝移植

急性肝不全の治療 1

目標： 肝細胞の庇護(壊死の抑制, 細胞保護)と再生の促進

<A> 全身管理

1. 肝庇護療法

中心静脈カテーテル留置し、水分・電解質バランスの補正, ビタミン, 微量元素を含む糖質(グルコース)を中心とした輸液, 脂肪製剤の投与は不可.

2. 肝性脳症治療

アンモニアの除去:ラクツロースの経口または注腸.

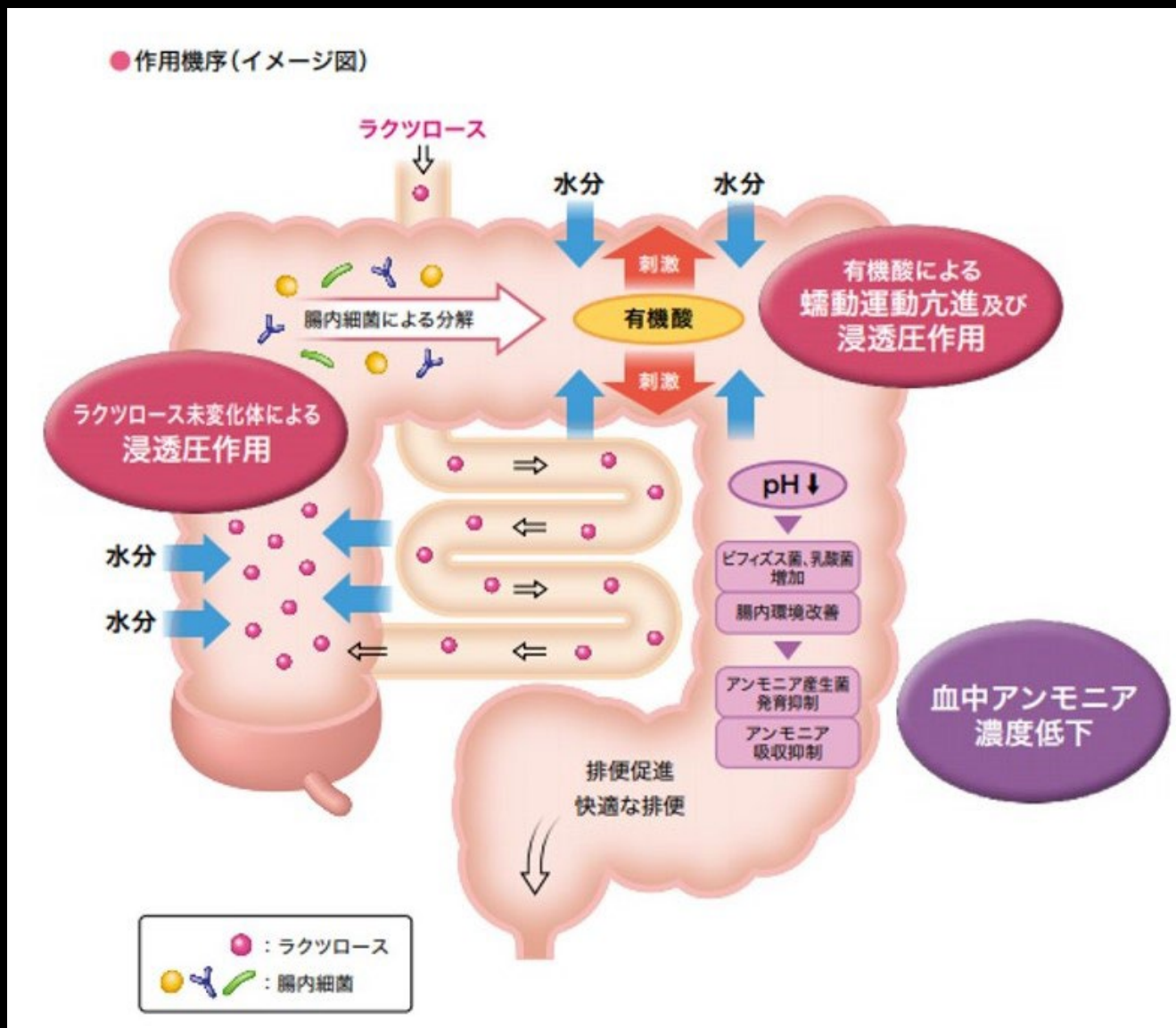
エンドトキシン対策:カナマイシン,ポリミキシンBなど腸管非吸収性抗生物質の投与.

肝性脳症起因物質の除去:CHDF.

3. 呼吸・循環動態管理

ICUでの全身管理

肝性脳症の治療:ラクツロースの作用機序



監修: 愛知医科大学 副学長 内科学講座消化管内科 教授 春日井 邦夫先生

ラгноスNFゼリー製品紹介 <https://med.sknet.com/supplies/item/page45-51.pdf>

急性肝不全の治療 2

 特殊療法

1. 人工肝補助

(1) 血漿交換(Plasma exchange: PE)

大分子量物質の除去・凝固因子の補充.

健常人由来の新鮮凍結血漿(FFP)40~60単位を患者血漿と交換

(2) 持続的血液濾過透析(Continuous hemodiafiltration: CHDF)

肝性脳症を誘発する中分子量物質(MW. 1500~5000)の除去

2. 副腎皮質ステロイドホルモン

抗炎症作用. 過剰免疫反応の抑制.

3. プロスタグランジンE1

肝細胞膜の安定化(肝細胞保護)

4. 抗DIC療法: 分解酵素阻害剤, 抗凝固剤

メシル酸ガベキサート, メシル酸ファミスタット, アンチトロンビンⅢ, ヘパリン

5. グルカゴン・インスリン療法: 肝細胞再生促進

(これは最近ではエビデンス無と否定された)

急性肝不全の治療3

6. 原因療法—原因が特定できた場合

(1) 抗ウイルス療法：ウイルス増殖抑制

エンテカビル、テノホビル、マヴィレット、エプクルーサ

(2) 自己免疫性肝炎に対して

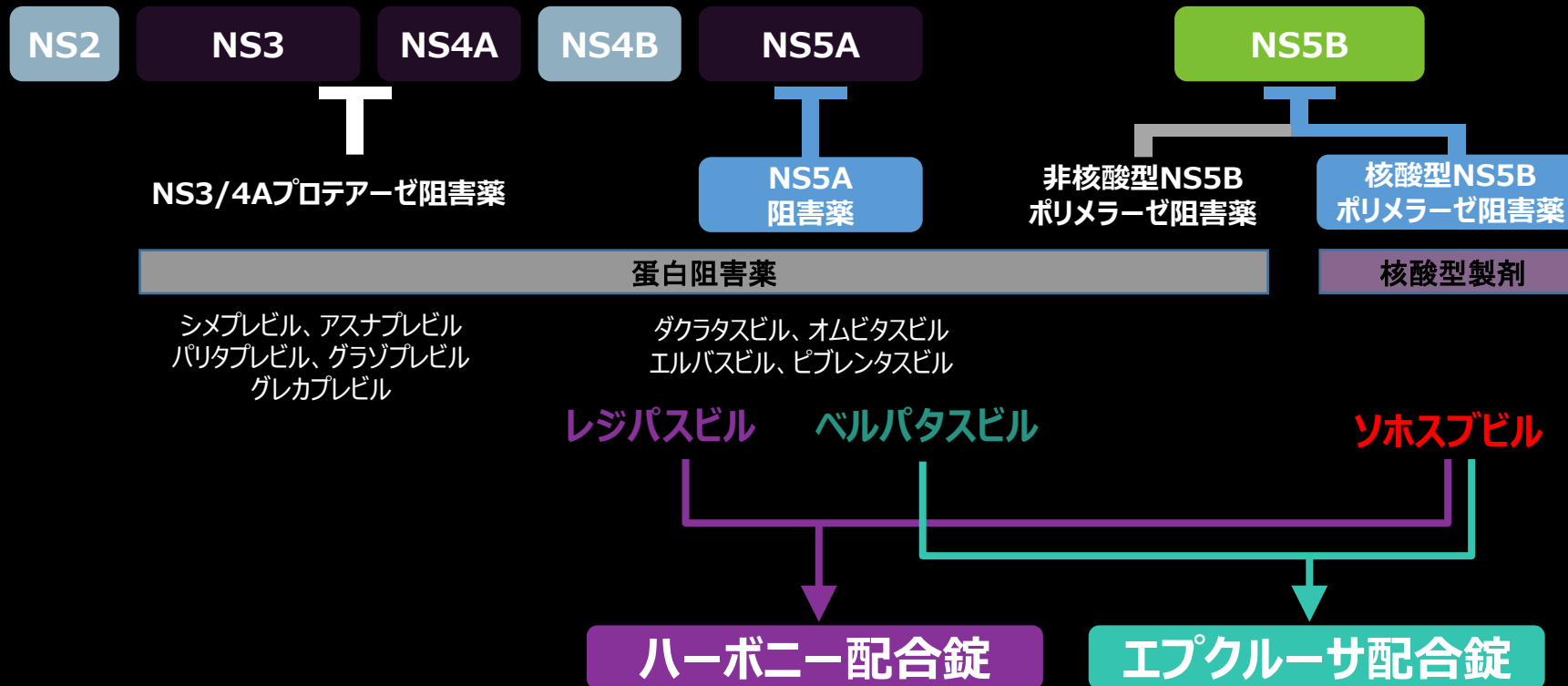
副腎皮質ステロイド，アザチオプリン

(3) 薬剤性肝炎に対して

起因薬または被疑薬の中止，拮抗薬の投与

HCVの非構造蛋白領域とDAAの作用点

- ・ ハーボニ、エプクルーサは、NS3/4Aプロテアーゼ阻害薬を含有しない”SOFレジメン”。



急性肝不全の治療 4

<C> 合併症対策

1. 脳浮腫対策 (cf. 脳浮腫が劇症肝炎における最大の死亡原因)

(1) CHDFによる低分子量物質の除去.

低分子量物質(ex. アンモニア, アミノ酸, フェノール等)が血液脳関門を通過し脳内の浸透圧を高める.

(2) 脳圧降下剤(グリセオール, マンニトール)投与.

2. 消化管出血対策

(1) H2ブロッカー、プロトンポンプ阻害剤

3. 感染症対策

(1) 抗生物質(腸内細菌特にグラム陰性桿菌を対象) 肝網内系の機能が低下しているため感染症を合併しやすい.

(2) エンドトキシン血症対策:カナマイシン, ポリミキシンB

急性肝不全の治療 5

<D> 肝移植

生体肝移植： 増加中

脳死肝移植： 日本では稀

肝移植の禁忌

肝・胆道以外の感染症

重篤な心肺疾患

不可逆な脳障害

薬物中毒(アルコールを含む)

日本ではまだまだ生体肝移植に頼っている

劇症肝炎の肝移植適応基準(1996)

1) 脳症発症時は次の5項目のうち2項目を満たす場合は死亡と予測して肝移植の登録を行う。

1. 年齢45歳以上
2. 初発症状から脳症発現までの日数: 11日以上
3. プロトロンビン時間: 10%以下
4. 血清ビリルビン濃度: 18mg/dl以上
5. 直接/間接ビリルビン比: 0.67以下

2) 治療開始(脳症発現から5日後における予後の再予測)

1. 脳症がⅠ度以内に覚醒あるいは昏睡度でⅡ度以上の改善
2. プロトロンビン時間が50%以上に改善

以上の2項目が認められれば肝移植の登録取り消し

劇症肝炎の肝移植適応ガイドライン: スコアリングシステム

スコア	0	1	2
発症-昏睡(日)	0~5	6~10	11≦
PT(%)	20<	5< ≦20	≦5
T-bil (mg/dl)	<10	10≦ <15	15≦
D. Bil/T.Bil	0.7≦	0.5≦ <0.7	<0.5
血小板(万)	10<	5< ≦10	≦5
肝委縮	なし	あり	

<スコア合計点と予測死亡率>

0点: ほぼ0%, 1点: 約10%, 2~3点: 20%~30%, 4点: 約50%, 5点: 約70%, 6点以上: 90%以上

(厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班: 2009年)

急性肝不全の診断基準

正常肝ないし肝予備能が正常と考えられる肝に肝障害が生じ、初発症状出現から8週以内に、高度の肝機能障害に基づいてプロトロンビン時間が40%以下ないしはINR値1.5以上を示すものを「急性肝不全」と診断する。急性肝不全は肝性脳症が認められない、ないしは昏睡度がⅠ度までの「非昏睡型」と、昏睡度Ⅱ度以上の肝性脳症を呈する「昏睡型」に分類する。また、「昏睡型急性肝不全」は初発症状出現から昏睡Ⅱ度以上の肝性脳症が出現するまでの期間が10日以内の「急性型」と、11日以降56日以内の「亜急性型」に分類される。

薬物中毒、循環不全、妊娠脂肪肝、代謝異常など肝臓の炎症を伴わない肝不全も「急性肝不全」に含める。

ウイルス性、自己免疫性、薬物アレルギーなど肝臓に炎症を伴う肝不全は「劇症肝炎」として扱う。

実際の名市大での症例

症例 40代 女性

主訴： 全身倦怠感

家族歴： 特記すべきことなし

職業： 会社員

飲酒歴： 機会飲酒

既往歴： 18年前に出産後下肢の浮腫が頻回に出現するため、その時期から利尿剤を2－3日に1回程度内服していた。出産して1年後に離婚、その後は内縁の夫と同居していたが、現在は一人暮らし。また日ごろより風邪薬や消炎鎮痛薬を多用していた。

現病歴：平成2X年7月7日ごろから感冒様症状出現、市販の風邪薬を内服し、一時軽快したが、7月18日ごろより再度全身倦怠感が出現し、7月22日に近医を受診され、トランスアミナーゼ高値ということで、他の高次医療機関を受診され、AST 15000、ALT 4500、%PT 10%と急性肝炎重症型と診断され、23日当院へ搬送、直ちにICU入室となった。

入院時現症

身長： 165cm

体重： 56kg

体温： 36.4℃

血圧： 110/68

脈拍： 70/min

呼吸数： 12/分

意識： 清明

瞳孔： 左右差なし

結膜： 眼球結膜黄疸あり、眼瞼結膜貧血なし

肺音：清

心雑音：なし

腹部： 平坦，圧痛なし。右季肋下に肝臓触知せず

両上下肢浮腫なし

その他，特に理学的異常所見を認めず

臨床検査所見

血液

RBC	344x10 ⁴ /mm ³
Hb	11.1 g/dl
Ht	34.2 %
WBC	9000 /mm ³
	granu. 54 %
	eosin. 0.0 %
	baso. 0.0 %
	mono. 9.0 %
	lymph. 32.0 %
Plt	14.8x10 ⁴ /mm ³

凝固

Fib	212.7 mg/dl
PT	10.0%
PT-INR	7.40

生化学

Na	135 mEq/l
K	4.2 mEq/l
Cl	102 mEq/l
BUN	17 mg/dl
Cre	1.2 mg/dl
UA	6.2 mg/dl
TP	5.7 g/dl
Alb	3.1 g/dl
T-bil	5.5 mg/dl
D-bil	1.7 mg/dl
ALP	655 U/l
γ-GTP	103 U/l
Cho-E	154 U/l
AST	15000 U/l
ALT	4373 U/l
LDH	2507 U/l
Amy	32 U/l
NH3	198 μg/dl
CPK	61 U/l
FBS	234 mg/dl

血清

CRP	4.0 mg/dl
IgG	1162 mg/dl
IgA	313 mg/dl
IgM	413 mg/dl

ANA	(-)
AMA	<20

肝炎ウイルスマーカー

IgM HA-Ab	(-)
IgM HBc-Ab	(+)
HBs Ag	2000 C.O.I (+)
HBS-Ab	5.5 mIU/ml
HBc-Ab	99.8 %
HCV-Ab	(-)
HCV RNA	negative
HEV RNA	negative

AFP	18.7 ng/ml
-----	------------

治療経過

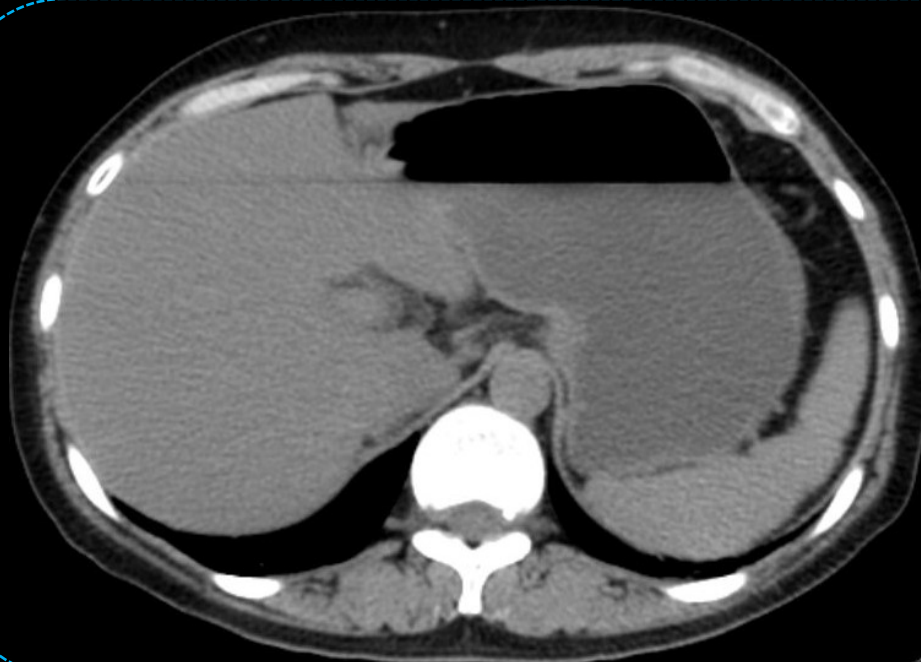
従来より薬を多用しており最近もここ1ヶ月で数種類のNSAIDや風邪薬を内服していることから薬剤性肝障害も否定できなかったが、HBs抗原が強陽性であることからB型急性肝炎による重症肝炎と診断した。

入院時は意識障害を認めなかったが、%PT 10%と極めて低いためICU管理とし直ちにFFP6単位を開始した。同時に親族に対して肝移植の可能性を打診した。内服が可能であったためエンテカビル 0.5mgを内服開始した。

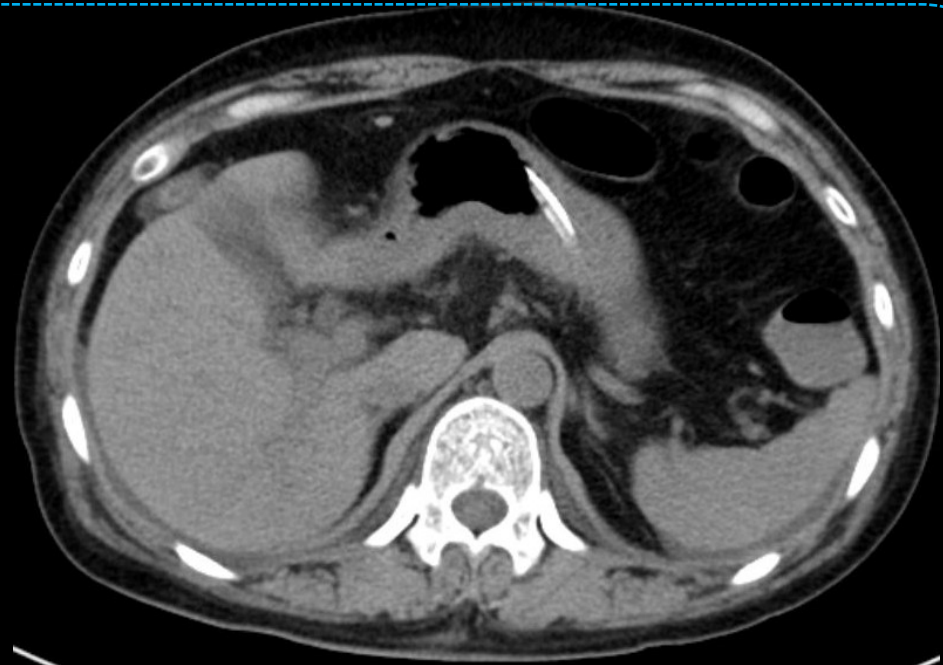
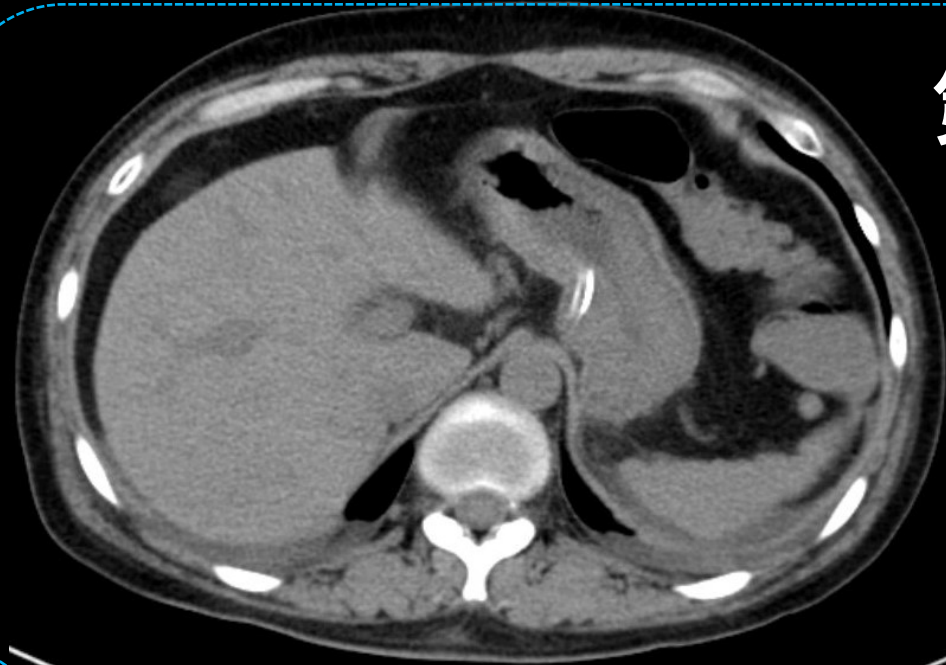
入院12時間後肝性昏睡II度を確認し、直ちに血漿交換、high flow CHDFを開始するも意識障害は悪化し入院24時間後には肝性昏睡V度となった。ステロイドパルス、利尿剤、HANPを投与し全身管理に努めた。

わずか数時間の間に完全に意識がなくなった。

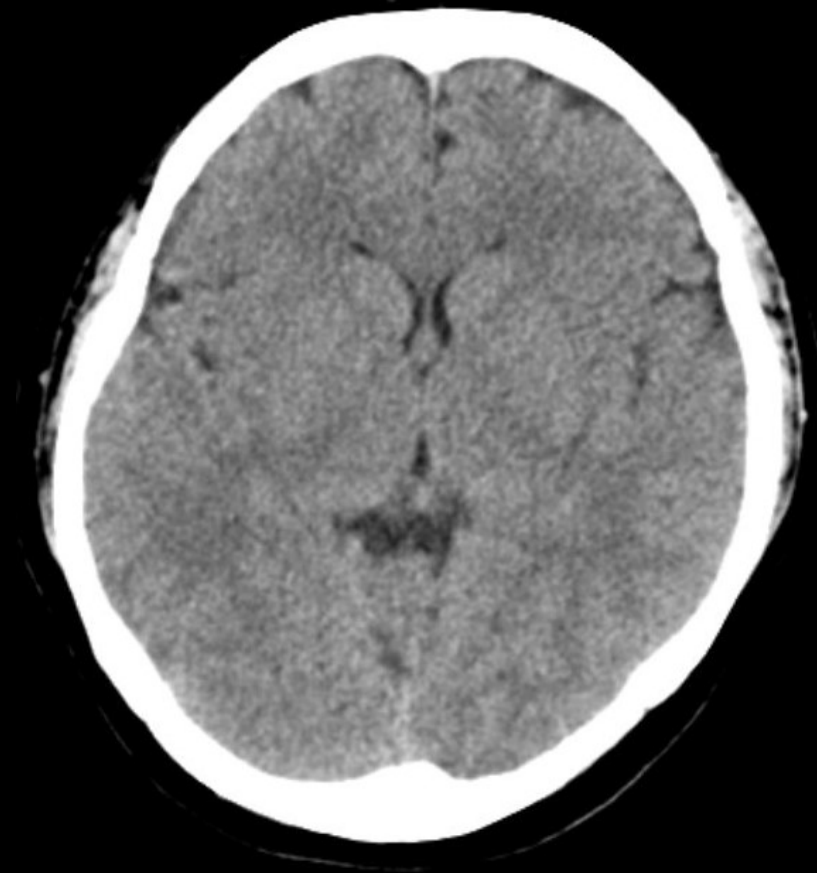
入院時



第4病日



肝性脳症時の頭部CT所見



入院後経過

肝性脳症

II IV V IV III I

Entecavir

PE

CHDF

F
F
P

ALT

5000

4000

3000

2000

1000

%PT

100

80

60

40

20

0

入院

2

3

4

5

6

7

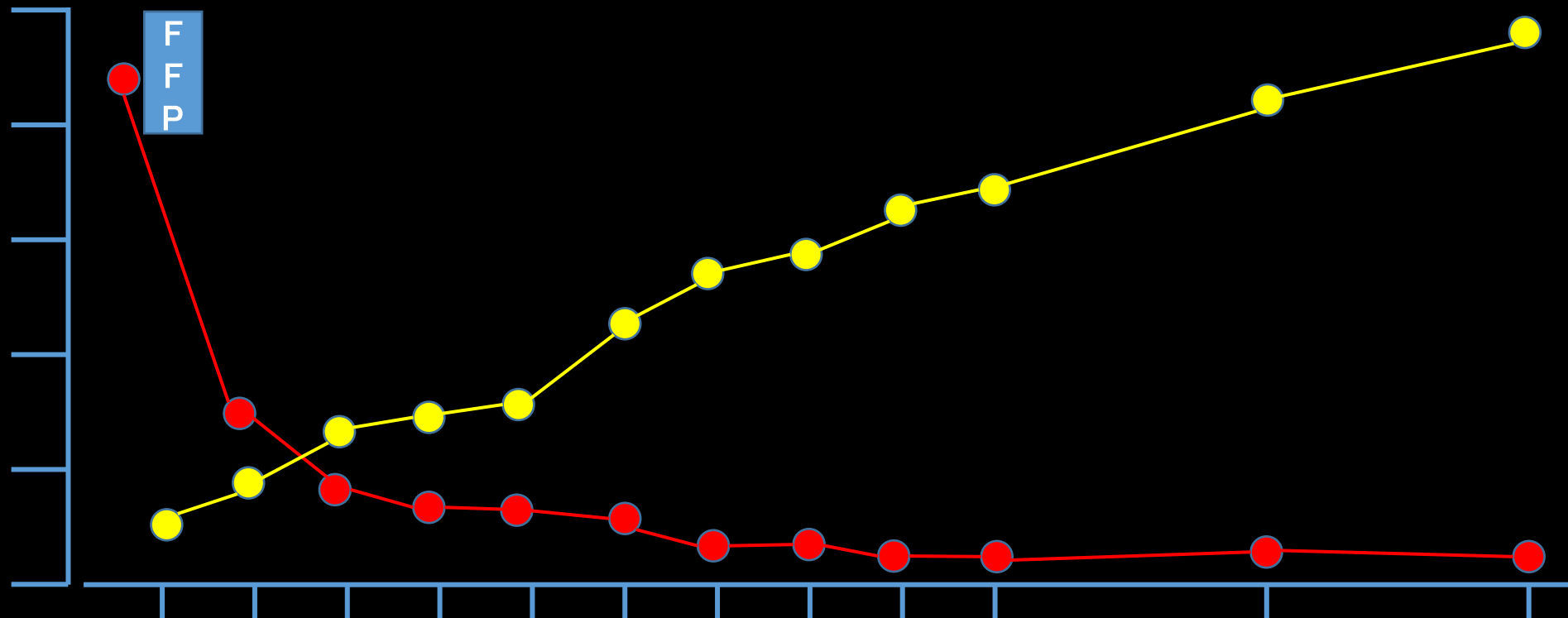
8

9

10

17

30



退院時の腹部CT

